



Actividad Práctica UT1

Objetivo:

Aplicar los conceptos fundamentales de un sistema informático, incluida la arquitectura de Von Neumann, las actividades básicas de un sistema de información (entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información), etcétera.

Instrucciones de la actividad:

1. Parte teórica:

- Describe con tus propias palabras qué es un sistema informático, basándote en lo aprendido.

Conjunto de elementos físicos (hardware), lógicos (software) y humanos (usuarios del sistema) que interactúan entre sí. La unión de las tres partes permite el procesamiento de información por parte del sistema informático para entregar información útil.

- Explica brevemente la arquitectura de Von Neumann y sus componentes principales: CPU, ALU, UC, memoria, así como dispositivos de entrada/salida.

La arquitectura la desarrollo John Von Neumann en los años 40, y establece los bloques fundamentales que emplean las computadoras modernas:

- Memoria única compartida: es la principal característica definitoria de esta arquitectura. Dicha memoria se utilizaba tanto para los procesos como para los programas.
 - Estructura de la CPU (Unidad Central de Procesamiento): la forman a su vez, la Unidad de Control (UC), que actúa como directora, lee instrucciones de los programas, las decodifica y coordina los componentes para ejecutarla. Actúa junto a la Unidad Aritmeticológica (ALU), que es la calculadora del sistema, la que ejecuta las operaciones.
 - Registros: memorias de alta velocidad e integración interna en la CPU para almacenar datos e instrucciones temporales de inmediato.
 - Sistema de Buses: las vías de comunicación físicas que interconectan todo.
 - Cuello de botella de Von Neuman: al compartir el mismo bus para transferir datos e instrucciones, la CPU debe realizar accesos secuenciales, lo que impone un límite físico.
- Define las funciones básicas de un sistema de información (entrada, almacenamiento, procesamiento y salida).

Para que un sistema de información funcione de manera adecuada debe ser capaz de realizar las siguientes funciones:

- Entrada de datos: puede recibir datos a través de periféricos de entrada como el teclado, el escaner, el micrófono, una memoria usb, un dvd, etc.
- Almacenamiento de información: los datos que entran en el sistema se almacenan en la memoria RAM a corto plazo, pero pueden guardarse en otras unidades de almacenamiento persistentes, tales como discos duros de diversos tipos o memorias externas conectadas al equipo.
- Procesamiento: los datos recibidos y ya almacenados en la memoria temporal o persistente pueden procesarse, trabajar con ellos mediante programas (software) para obtener nuevos datos ya procesados, que podemos almacenar en la memoria o enviarlos a dispositivos de salida.
- Salida de datos: los datos procesados se pueden transmitir a dispositivos de salida tales como memorias, dvd's, impresoras, o ser enviados a través de internet mediante tarjetas de red, router, etc.

2. Parte práctica:

- Elige un ejemplo de la vida cotidiana donde interactúes con un sistema informático (por ejemplo, un cajero automático, un smartphone, o una computadora personal).

En mi caso elegiré el smartphone, ya que es un dispositivo indispensable hoy en día para casi cualquier actividad de procesamiento de información.

- Desglosa los elementos de hardware, software y firmware involucrados en ese sistema.

Tendremos todos los elementos característicos de un sistema informático, tales como:

- Hardware: es el teléfono físico con todos sus componentes, tales como el procesador, las memorias interna y RAM, periféricos (pantalla táctil, antenas, chips de comunicaciones WIFI, Bluetooth, etc, cámaras, micrófonos, batería, etc.
- Firmware: son fragmentos de código de bajo nivel grabados en los distintos componentes del equipo y que permiten interactuar al hardware con el software o programas.
- Software: son los distintos programas que nos sirven para procesar la información, comenzando por el Sistema Operativo junto con los programas que vienen ya preinstalados por el fabricante como los que nos descargamos desde las librerías de programas, tales como Google play, Apple Store, etc.
- Explica cómo se lleva a cabo el proceso de entrada de datos, el almacenamiento, el procesamiento y la salida de información en el sistema elegido.

En un teléfono inteligente o smartphone, para observar el flujo de datos completo a través del sistema, analizamos por ejemplo, la acción de búsqueda de datos en Internet a través del navegador web. En este caso la entrada de datos se realizaría a través de la pantalla táctil, mediante el teclado virtual. La cadena de texto introducida se almacenaría inicialmente en el bufer de

memoria RAM, para posteriormente ser procesada por la CPU. El sistema operativo pide al wifi empaquetar la información y transmitirla al servidor de destino, que la procesa y envía una respuesta. Dicha información de respuesta se almacena en la RAM y es mostrada por el navegador convertida en código HTML/CSS. Si el usuario decide almacenar alguna de esa información pararía también a la memoria interna para una conservación permanente.